
CIC0130 - Introdução aos Sistemas Embarcados

Departamento Ciência da Computação

Universidade de Brasília

Trabalho: Jogo da Cobrinha no CPULator

Descrição

Desenvolver um jogo da cobrinha simplificado no CPULator.

Entradas:

A entrada e saída de dados para o sistema devem ser realizadas através da interface JTAG_UART do CPULator. Ler as teclas diretamente, sem ecoar o caracter pressionado na tela.

Utilizar as teclas 'E' e 'D' para mudar a direção de deslocamento da cobra para Esquerda e Direita, respectivamente.

Utilizar blocos de 8x8 pixels definidos dentro do código C. Por exemplo, uma possível cabeça da cobrinha seria:

```
const uint16_t HEAD_RIGHT[8][8] = {  
    {BLACK, BLACK, BLACK, GREEN, GREEN, BLACK, BLACK, BLACK},  
    {BLACK, BLACK, WHITE, GREEN, GREEN, WHITE, BLACK, BLACK},  
    {BLACK, GREEN, GREEN, GREEN, GREEN, GREEN, GREEN, BLACK},  
    {BLACK, GREEN, GREEN, GREEN, GREEN, GREEN, GREEN, BLACK},  
    {BLACK, GREEN, GREEN, GREEN, GREEN, GREEN, GREEN, BLACK},  
    {BLACK, BLACK, WHITE, GREEN, GREEN, WHITE, BLACK, BLACK},  
    {BLACK, BLACK, GREEN, GREEN, GREEN, GREEN, BLACK, BLACK},  
    {BLACK, BLACK, BLACK, TRANS, TRANS, BLACK, BLACK, BLACK},  
};
```

Funcionamento:

A cobra se desloca em direções ortogonais, virando 90 graus à esquerda ou direita sob o comando das teclas. Maçãs vermelhas surgem na tela (uma de cada vez) em posições aleatórias.

Quando a cabeça da cobra encontra uma maçã (come a maçã):

- a maçã desaparece
- a cobra aumenta uma unidade em seu comprimento
- outra maçã é gerada aleatoriamente

Se a cobra se chocar com as bordas da tela ou se chocar com seu próprio corpo, a cobra morre.

A imagem deve ser organizada em blocos de 8x8, sendo a cobra inicial composta por 5 blocos/ unidades: cabeça, 3 blocos de corpo e um bloco de cauda. A cada unidade de tempo a cabeça avança para frente.

Se a cobra atingir o seu corpo, ela morre e encerra o jogo. Se atingir o limite da tela, ela pode morrer ou rebater para o lado oposto.

Display VGA:

A tela VGA é definida como uma matriz de pixels que inicia no endereço **0xC8000000**.

Cada pixel da tela é representado por 2 bytes.

A configuração de cor do pixel é (5 bits - red, 6 bit - green, 5 bits - blue)

Cada linha do display tem 512 pixels, onde apenas 320 são visíveis.

Existem 240 linhas no display.

Cores:

```
#define BLUE      0x001F
#define RED       0xF800
#define GREEN     0x07E0
#define BLACK     0x0000
#define WHITE     0xFFFF
#define GRAY      0x8410
#define MAGENTA   0xF81F
#define YELLOW    0xFFE0
#define CYAN      0x07FF
#define TRANS     0x8001      // cor improvável, usada para transparência
```

Acesso ao display pode ser realizado através de um ponteiro para **uint16_t**.

```
/****** ARRAY DE PIXELS *****/
#define VGA_BASE 0xc8000000
uint16_t (*tela)[LWIDTH] = (uint16_t (*)[LWIDTH]) VGA_BASE;
```

Ler/escrever na tela:

```
tela[lin][col] = pix;
pix = tela[lin][col];
```

Entregar o código C produzido e um relatório descrevendo o código. Incluir imagens do VGA *display*.